3.4. Работа с API

3. Сети, базы данных, безопасность кода

В этом уроке

- Основы API: что это и как отличается от стандартного клиент-серверного взаимодействия.
- Работа с JSON: парсинг и отправка данных через API.
- Авторизация в API: API-ключи, OAuth 2.0.

API для геоданных по IP

Используем бесплатный API:

🔗 http://ip-api.com/

Пример: http://ip-api.com/json/24.48.0.1.

Ответ:


```
{
  "status": "success",
  "country": "Canada",
  "countryCode": "CA",
  "region": "QC",
  "regionName": "Quebec",
  "city": "Montreal",
  "zip": "H1L",
  "lat": 45.6026,
  "lon": -73.5167,
  "timezone": "America/Toronto",
  "isp": "Le Groupe Videotron Ltee",
  "org": "Videotron Ltee",
  "as": "AS5769 Videotron Ltee",
  "query": "24.48.0.1"
}
```

Простой код на Python

```python
import requests

ip = input("Введите IP-адрес: ")
url = f"http://ip-api.com/json/{ip}"

response = requests.get(url)
data = response.json()

print("Город:", data["city"])
print("Страна:", data["country"])
print("Координаты:", data["lat"], data["lon"])
```

Важно! IP ≠ точное местоположение

📍 Это **оценка по IP**, не GPS

🤦 **Ваш IP тоже можно отследить**

🔐 Никогда не сообщайте:

- Свой **точный адрес**
- **IP-адрес школы или домашнего Wi-Fi**
- Своё настоящее местоположение в сети

Как защитить себя

Не заходите на подозрительные сайты

Отключайте геолокацию в браузере

Не размещайте фото, по которым можно определить место

Узнаём свой внешний IP:

```
r = requests.get("https://api.ipify.org?format=json")
ip = r.json()["ip"]
print("Ваш IP:", ip)
```

- После этого можно передать IP в ip-api.com и узнать своё публичное местоположение
- Покажет город, провайдера, страну — не улицу

Угрозы, которые надо знать

Угроза	Что это?	Как защититься?
Отслеживание	По IP можно узнать, из какого города ты	Используйте VPN
Атаки по IP	Хакеры могут "пинговать" IP или пытаться подключиться	Не сообщайте свой IP
Ненадёжные API	Могут следить за тобой	Проверяйте источники API

Определите город

1. Возьмем IP

- 8.8.8.8 (Google)
- 1.1.1.1 (Cloudflare)
- 213.180.193.3 (Яндекс)

2. Выведем:

- Страну
- Город
- Провайдера

Узнать свой IP и свою страну

1. Получите свой IP через api.ipify.org
2. Отправьте его в ip-api.com
3. Выведите:
    1. Ваш IP
    2. Город, который показывает API
    3. Сравните с реальностью

Скринкаст

Итоги урока

- Научились отправлять HTTP-запросы к API и обрабатывать JSON-ответы.
- Освоили авторизацию через API-ключи и анализ данных из внешних сервисов.
- Применили навыки для реальных задач (например, определение геолокации по IP).
- Поняли ограничения API (лимиты запросов) и способы их обхода.